

ARTHEMIS HEALTH

Módulo de Admisiones — Urgencias

Documento de Diseño Técnico y Funcional

Versión 1.0 — Agosto 2026

ArthemísCOAL — Sistema de Información en Salud

Marco normativo: Resolución 5596/2015 (Triage), Resolución 2275/2023 (RIPS), Resolución 1888/2025 (HCE Interoperable), Ley 1581/2012 (Habeas Data), Circular 048/2025 (Copagos)

1. Resumen Ejecutivo

Este documento define la arquitectura del módulo de Admisiones para el servicio de Urgencias de Arthemís Health. El módulo conecta el flujo del paciente desde que llega al kiosco hasta su egreso, con foco en: apertura/consulta de historia clínica, validación de derechos con pagadores colombianos (EPS, ARL, SOAT, pólizas, particular), trazabilidad minuto a minuto de cada interacción, y un dashboard operativo en tiempo real.

El alcance de esta primera versión es exclusivamente Urgencias. El módulo se diseña como pieza independiente que se conecta con los módulos existentes (Kiosco, Atención) y futuros (Historia Clínica, Facturación).

2. Flujo Completo del Paciente en Urgencias

El recorrido del paciente pasa por 6 estados internos, cada uno con trazabilidad de quién lo procesó, cuándo, y desde qué puesto:

Estado	Actor	Acción	Resultado
kiosco	Paciente	Se anuncia en kiosco de urgencias	Turno asignado, entra a cola
llamando (→triage)	Enfermera	Llama al siguiente desde su puesto	TV muestra "Diríjase a Triage 2"
traje	Enfermera	Evalúa y asigna nivel I-V	Paciente queda priorizado en cola
llamando (→adm)	Admisiones	Llama al siguiente por prioridad	TV muestra "Diríjase a Admisiones 1"
admisión	Admisiones	Abre/consulta HC, valida derechos	Paciente admitido formalmente
llamando (→cons)	Doctor	Llama al siguiente por prioridad	TV muestra "Diríjase a Consultorio 3"
atendido	Doctor	Atiende y registra egreso	Atención finalizada

Cada transición de estado genera un registro en audit_trail con: usuario, timestamp, IP, puesto, y detalle de la acción. Esto permite reconstruir el timeline minuto a minuto de cada paciente.

3. Alcance del Módulo de Admisiones

3.1 Funciones del Operador de Admisiones

Cuando el operador de admisiones llama a un paciente, su pantalla muestra toda la información acumulada y le permite:

- Apertura de Historia Clínica — Si el paciente no existe en el sistema, crear su registro completo (datos demográficos, contacto, aseguramiento). Si ya existe, abrir su historial.

- Validación de Derechos — Verificar cobertura del paciente con su pagador (EPS contributivo/subsidiado, ARL, SOAT, póliza de salud, particular). Registrar el resultado.
- Datos de Aseguramiento — Tipo de afiliación, EPS, régimen, estado, número de autorización si aplica.
- Copago — Calcular automáticamente según la Circular 048/2025, nivel de triage, y régimen. Exento para triage I-III, menores, embarazadas, alto costo.
- Acompañante — Registrar datos del acompañante (nombre, parentesco, celular) si aplica.
- Admitir — Confirmar la admisión formal. El paciente pasa al estado "admisión" y queda disponible para el doctor.

3.2 Funciones de Consulta

Además del flujo de atención, el módulo permite:

- Consultar historia clínica de cualquier paciente por documento.
- Ver historial de admisiones anteriores del paciente.
- Ver el timeline completo de la admisión actual (minuto a minuto).
- Buscar admisiones por fecha, estado, pagador, triage.

4. Validación de Derechos — Pagadores Colombianos

La validación de derechos determina quién paga la atención. En urgencias, la atención NUNCA se condiciona al resultado de esta validación (Art. 168, Ley 100/1993), pero debe hacerse para la facturación posterior. Colombia tiene 6 tipos de pagador:

Pagador	Validación	Copago Urgencias	Integración
EPS Contributivo	ADRES BDUA por cédula → EPS, régimen, estado	Triage I-III: exento. IV-V: según Circular 048/2025	Fase 1: manual/ADRES web. Fase 2: Make/N8N automation
EPS Subsidiado	ADRES BDUA por cédula → verificar régimen subsidiado	Exento en todos los niveles	Igual que contributivo
ARL (Accidente Trabajo)	Verificar con ARL empleador. Requiere: empresa, NIT, ARL	No aplica — cubre 100% la ARL	Fase 2: formulario de reporte AT + integración ARL
SOAT (Accidente Tránsito)	Verificar póliza vigente con aseguradora. Placa + aseguradora	No aplica — cubre SOAT	Fase 2: consulta por placa + reporte FURIPS
Póliza de Salud	Verificar con aseguradora. Número de póliza + empresa	Según contrato de la póliza	Fase 2: integración por aseguradora
Particular	No requiere validación de cobertura	Tarifa completa (factura directa al paciente)	N/A

4.1 ADRES BDUA — Consulta de Afiliación

La ADRES (Administradora de los Recursos del SGSS) mantiene la BDUA (Base de Datos Única de Afiliados). La consulta se hace por tipo y número de documento, y retorna:

- EPS o entidad responsable (ej: Sanitas, Nueva EPS, Sura, Mutual Ser)
- Régimen: Contributivo, Subsidiado, Especial, Excepción

- Estado de afiliación: Activo o Inactivo
- Fecha de inicio de afiliación

Fase 1 (Demo): El operador consulta manualmente en adres.gov.co y registra el resultado en Arthemís. Fase 2 (Producción): Automatización vía Make/N8N con scraping del portal ADRES o integración con web services cuando ADRES los habilite para IPS.

4.2 Copagos — Circular 048/2025

El sistema calcula automáticamente el copago basado en los parámetros ya cargados en la tabla `copago_param`:

Condición	Copago
Triage I (Resucitación)	Exento
Triage II (Emergencia)	Exento
Triage III (Urgencia)	Exento
Triage IV (Prioritaria) — Contributivo < 2 SMLMV	11.5% hasta \$373,715
Triage IV (Prioritaria) — Contributivo 2-5 SMLMV	17.3% hasta \$1,497,644
Triage IV (Prioritaria) — Contributivo > 5 SMLMV	23.0% hasta \$2,995,409
Triage IV-V — Subsidiado	10% hasta \$651,155
Menores de 18 años	Exento siempre
Embarazadas (parto/postparto)	Exento siempre
Alto costo (cáncer, VIH, raras)	Exento siempre
Adultos >60 en Sisbén nivel 1	Exento siempre
Víctimas conflicto armado	Exento siempre

5. Modelo de Datos

El módulo extiende las tablas existentes y agrega nuevas para soportar la funcionalidad completa:

5.1 Extensiones a tabla admisiones

Nuevas columnas para soportar el flujo de admisiones urgencias:

Columna	Tipo	Descripción
<code>pagador_tipo</code>	TEXT	eps_contributivo eps_subsidiado arl soat poliza particular
<code>pagador_nombre</code>	TEXT	Nombre del pagador (ej: "Sanitas", "Sura ARL")
<code>pagador_codigo</code>	TEXT	Código del pagador en ADRES/Supersalud
<code>regimen</code>	TEXT	contributivo subsidiado especial excepcion
<code>afiliacion_estado</code>	TEXT	activo inactivo pendiente
<code>afiliacion_validada_en</code>	TIMESTAMP	Momento de la validación de derechos
<code>afiliacion_validada_por</code>	TEXT	Usuario que validó
<code>numero_autorizacion</code>	TEXT	Número de autorización del pagador (ya existe)

causa_externa	TEXT	Código RIPS causa externa (accidente, enfermedad, etc.)
dx_ingreso	TEXT	CIE-10 diagnóstico principal ingreso
dx_ingreso_rel1	TEXT	CIE-10 diagnóstico relacionado ingreso 1
dx_ingreso_rel2	TEXT	CIE-10 diagnóstico relacionado ingreso 2
dx_ingreso_rel3	TEXT	CIE-10 diagnóstico relacionado ingreso 3
dx_egreso	TEXT	CIE-10 diagnóstico principal egreso
condicion_salida	TEXT	Código condición salida urgencia (RIPS)
copago_calculado	REAL	Copago calculado automáticamente
copago_exento	INTEGER	1 si está exento de copago
copago_motivo_exencion	TEXT	Motivo de exención (triage I-III, menor, embarazo, etc.)
acompanante_nombre	TEXT	Nombre del acompañante
acompanante_parentesco	TEXT	Parentesco del acompañante
acompanante_celular	TEXT	Celular del acompañante
admision_operador	TEXT	Usuario que realizó la admisión
admision_puesto	TEXT	Puesto desde donde se realizó la admisión

5.2 Nueva tabla: admision_timeline

Registro granular de cada evento en la vida de una admisión. Complementa audit_trail con datos estructurados específicos del flujo clínico:

Columna	Tipo	Descripción
id	SERIAL PK	ID autoincrementable
admision_id	INTEGER FK	Referencia a admisiones.id
evento	TEXT	anuncio triage_llamado triage_asignado admision_llamado admision_completa consulta_llamado atendido egreso
detalle	TEXT	Descripción legible del evento
datos	TEXT (JSON)	Datos estructurados del evento (triage nivel, pagador, dx, etc.)
usuario	TEXT	Usuario que generó el evento
puesto	TEXT	Puesto de atención desde donde se generó
ts	TIMESTAMP	Momento exacto del evento
ip	TEXT	IP del cliente

5.3 Nueva tabla: historia_clinica_urgencias

Registro clínico de la atención de urgencias. Se crea una entrada por cada admisión de urgencias:

Columna	Tipo	Descripción
id	SERIAL PK	ID autoincrementable
admision_id	INTEGER FK	Referencia a admisiones.id
paciente_id	INTEGER FK	Referencia a pacientes.id
motivo_consulta	TEXT	Motivo de consulta descrito por el paciente

enfermedad_actual	TEXT	Descripción de la enfermedad actual
antecedentes	TEXT (JSON)	Antecedentes relevantes (patológicos, quirúrgicos, alérgicos, farmacológicos)
signos_vitales	TEXT (JSON)	{fc, fr, ta_sistolica, ta_diastolica, temperatura, spo2, peso, talla, glasgow}
examen_fisico	TEXT	Examen físico por sistemas
dx_principal	TEXT	CIE-10 diagnóstico principal
dx_relacionados	TEXT (JSON)	Array de CIE-10 diagnósticos relacionados
plan_manejo	TEXT	Plan de manejo / conducta
ordenes_medicas	TEXT (JSON)	Órdenes: medicamentos, laboratorios, imágenes, procedimientos
observaciones	TEXT	Observaciones adicionales
medico_id	INTEGER FK	Médico tratante
medico_nombre	TEXT	Nombre del médico (desnormalizado para reportes)
estado	TEXT	abierta en_curso cerrada
creado_en	TIMESTAMP	Fecha/hora de creación
actualizado_en	TIMESTAMP	Última actualización

6. API Endpoints — admisiones_engine.py

Nuevo blueprint independiente que se registra en app.py:

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/api/admisiones/paciente/<doc>	Buscar paciente + historial admisiones	Sí
POST	/api/admisiones/paciente	Crear/actualizar paciente (apertura HC)	Sí
GET	/api/admisiones/admision/<id>	Detalle completo de una admisión	Sí
PUT	/api/admisiones/admision/<id>	Actualizar datos de admisión (pagador, dx, copago)	Sí
GET	/api/admisiones/admision/<id>/timeline	Timeline minuto a minuto de una admisión	Sí
POST	/api/admisiones/validar-derechos	Registrar resultado de validación de derechos	Sí
POST	/api/admisiones/calcular-copago	Calcular copago automático	No (readonly)
POST	/api/admisiones/completar	Marcar admisión como completa	Sí
GET	/api/admisiones/dashboard	Métricas en tiempo real de urgencias	Sí
GET	/api/admisiones/buscar	Buscar admisiones con filtros	Sí
GET	/api/admisiones/historia/<id>	Historia clínica de urgencias	Sí
POST	/api/admisiones/historia	Crear/actualizar historia clínica urgencias	Sí

7. Vista de Admisiones — Rediseño

La vista actual de /atencion/admisiones se convierte en el punto de entrada. Cuando el operador llama a un paciente y lo tiene al frente, la pantalla se expande a un workspace completo con 4 pestañas:

7.1 Pestaña: Paciente

- Datos demográficos: tipo doc, número, nombres, apellidos, fecha nacimiento, género, celular, email, dirección, ciudad
- Si el paciente NO existe: formulario de creación (apertura de historia)
- Si el paciente YA existe: datos precargados, editables. Historial de admisiones anteriores
- Indicador visual: "Paciente nuevo" (verde) vs "Paciente conocido — 3 visitas anteriores" (azul)

7.2 Pestaña: Aseguramiento

- Selector de tipo de pagador: EPS Contributivo, EPS Subsidiado, ARL, SOAT, Póliza, Particular
- Para EPS: campo de búsqueda por cédula → botón "Consultar ADRES" → muestra resultado (EPS, régimen, estado)
- Para ARL: campos de empresa, NIT empleador, ARL, número reporte accidente
- Para SOAT: campos de placa vehículo, aseguradora, número de póliza, FURIPS
- Para Póliza: campos de aseguradora, número póliza, titular
- Para Particular: sin campos adicionales, tarifa directa
- Campo de número de autorización (para EPS/ARL que lo requieran)
- Cálculo automático de copago con motivo de exención si aplica

7.3 Pestaña: Clínico

- Resumen de triage: nivel asignado, notas de enfermería, signos vitales
- Causa externa (selector RIPS): enfermedad general, accidente de trabajo, accidente de tránsito, violencia, lesión autoinfligida, otro
- Diagnóstico de ingreso CIE-10 (autocompletado con buscador)
- Campo de observaciones clínicas

7.4 Pestaña: Timeline

- Vista cronológica vertical de cada evento desde que el paciente se anunció
- Cada evento muestra: hora, actor, acción, detalle
- Código de color por tipo: kiosco (gris), triage (naranja), admisiones (azul), consulta (verde)
- Auto-scroll a lo más reciente, actualización en tiempo real vía SSE

8. Dashboard Operativo de Urgencias

Panel en tiempo real que muestra el estado completo del servicio de urgencias. Accesible desde /admisiones/dashboard. Se actualiza con SSE cada cambio de estado:

8.1 KPIs en Tiempo Real (barra superior)

Métrica	Cálculo	Visualización
Total hoy	COUNT admisiones WHERE DATE(creado_en) = hoy	Número grande + tendencia vs ayer
En espera	COUNT WHERE estado IN (kiosco, triaje)	Número + barra de proporción
En atención	COUNT WHERE estado IN (llamando, admision)	Número + barra
Atendidos	COUNT WHERE estado = atendido	Número + barra
Tiempo promedio espera	AVG(fecha_llamado - creado_en) para atendidos hoy	Minutos + semáforo (verde<15, amarillo<30, rojo>30)
Tiempo promedio atención	AVG(fecha_salida - fecha_admision_inicio)	Minutos

8.2 Distribución por Etapa (centro)

Visualización tipo embudo/pipeline que muestra cuántos pacientes hay en cada etapa del flujo:

- Kiosco (esperando triaje): X pacientes — lista con turno y tiempo de espera
- Triage (clasificados, esperando admisiones): X pacientes — agrupados por nivel I-V
- Admisiones (siendo procesados): X pacientes — nombre del operador
- Consulta (esperando doctor): X pacientes — agrupados por prioridad
- Llamando (en proceso): X pacientes — destino actual
- Atendidos: X pacientes — hora de egreso

8.3 Distribución por Triage (lateral)

Barras horizontales mostrando cuántos pacientes hay por nivel de triage, con colores:

- Nivel I — Resucitación (rojo): X
- Nivel II — Emergencia (naranja): X
- Nivel III — Urgencia (ámbar): X
- Nivel IV — Prioritaria (verde): X
- Nivel V — No urgente (azul): X

8.4 Alertas Automáticas

- Paciente en espera > 30 minutos sin ser llamado → alerta amarilla
 - Paciente Triage I-II esperando > 5 minutos → alerta roja
 - Puesto de atención sin actividad > 20 minutos → alerta de inactividad
 - Cola de espera > 15 pacientes → alerta de saturación
-

9. RIPS — Estructura JSON para Urgencias

Según la Resolución 2275 de 2023, cada atención de urgencias debe generar un registro RIPS con la siguiente estructura. El sistema debe capturar estos datos durante el flujo para generar el JSON al momento de facturación:

Campo RIPS	Código	Obligatorio	Fuente en Arthemís
codPrestador	R01	Sí	tenant_config.cod_habilitacion
fechaInicioAtencion	R02	Sí	admisiones.creado_en (YYYY-MM-DD hh:mm)
causaMotivoAtencion	R03	Sí	admisiones.causa_externa
codDiagnosticoPrincipalIngreso	R04	Sí	admisiones.dx_ingreso
codDiagnosticoRelacionadoIngreso1	R05	No	admisiones.dx_ingreso_rel1
codDiagnosticoRelacionadoIngreso2	R06	No	admisiones.dx_ingreso_rel2
codDiagnosticoRelacionadoIngreso3	R07	No	admisiones.dx_ingreso_rel3
codDiagnosticoPrincipalEgreso	R08	Sí	historia_clinica_urgencias.dx_principal (al cierre)
condicionSalidaUrgencia	R09	Sí	admisiones.condicion_salida
codDiagnosticoRelacionadoEgreso	R10	No	historia_clinica_urgencias.dx_relacionados[0]
fechaEgreso	R11	Sí	admisiones.fecha_salida (YYYY-MM-DD hh:mm)
consecutivo	—	Sí	Secuencial dentro del array de urgencias del usuario

10. Integraciones Futuras (Make / N8N)

Las siguientes integraciones se conectarán vía Make o N8N para automatizar procesos que hoy son manuales:

Integración	Prioridad	Descripción	Trigger
ADRES BDU A	Alta	Consulta automática de afiliación por cédula	Al ingresar documento del paciente
EPS Autorizaciones	Alta	Solicitud/consulta de autorizaciones con EPS principales	Al completar validación de derechos
RIPS JSON	Alta	Generación automática del JSON RIPS para facturación	Al marcar egreso del paciente
ARL Reporte	Media	Reporte de accidente de trabajo a ARL	Cuando pagador_tipo = arl
SOAT/FURIPS	Media	Generación del FURIPS para accidentes de tránsito	Cuando pagador_tipo = soat
WhatsApp Notif	Media	Notificación al paciente/acompañante de estado	Cambios de estado en el flujo
HCE Interoperable	Baja (2027)	RDA según Res. 1888/2025, HL7 FHIR	Al cierre de historia clínica

11. Plan de Implementación

Fase 1 — Demo Funcional (prioridad inmediata)

Objetivo: módulo de admisiones urgencias 100% funcional para demo. Todo real, todo pulido.

- Tablas: extensiones a admisiones + admision_timeline + historia_clinica_urgencias
- Backend: admisiones_engine.py con todos los endpoints
- Vista admisiones: workspace completo con 4 pestañas (Paciente, Aseguramiento, Clínico, Timeline)
- Validación de derechos: manual (operador ingresa datos de ADRES)
- Copago: cálculo automático con tabla copago_param existente
- Dashboard: panel con KPIs, distribución por etapa y triage, alertas
- Timeline: registro automático de cada evento del flujo
- Trazabilidad: quién abrió, qué agregó/quitó, historial completo
- RIPS: campos capturados durante el flujo, listos para generación JSON

Fase 2 — Automatizaciones

- Make/N8N: integración ADRES BDUA automática
- Make/N8N: solicitud de autorizaciones EPS
- Make/N8N: generación JSON RIPS al egreso
- Formularios específicos: reporte ARL, FURIPS SOAT
- Notificaciones WhatsApp al paciente/acompañante

Fase 3 — Interoperabilidad

- HCE Interoperable: RDA con HL7 FHIR según Resolución 1888/2025
- Integración con módulo de Historia Clínica general
- Integración con módulo de Facturación
- Reportes y estadísticas avanzadas

12. Normativa Aplicable

Norma	Tema	Impacto en Artemis
Ley 100/1993 Art. 168	Atención obligatoria de urgencias	Nunca condicionar atención a validación de derechos
Ley 1751/2015	Salud como derecho fundamental	Garantizar acceso sin barreras administrativas
Resolución 5596/2015	Triage en urgencias (niveles I-V)	Sistema de triage implementado en módulo Atención
Resolución 3100/2019	Habilitación servicios de salud	Requisitos mínimos de HC y registros
Ley 1581/2012	Protección datos personales	Habeas data en cada admisión, consentimiento informado
Resolución 2275/2023	RIPS JSON	Campos obligatorios de urgencias capturados en el

		flujo
Circular 048/2025	Copagos y cuotas moderadoras	Tabla de parámetros para cálculo automático
Resolución 1888/2025	HCE Interoperable (RDA, HL7 FHIR)	Futuro: generación de RDA al cierre de HC
Sentencia T-210/2018	Acceso urgencias sin barreras	No negar atención por falta de documentos/afiliación

— Fin del documento —